MQTT-订阅者

MQTT-订阅者
例程讲解
简介
代码讲解

例程讲解

简介

本节我们将K230作为MQTT的订阅者使用。

我们打开例程代码，修改WIFI信息

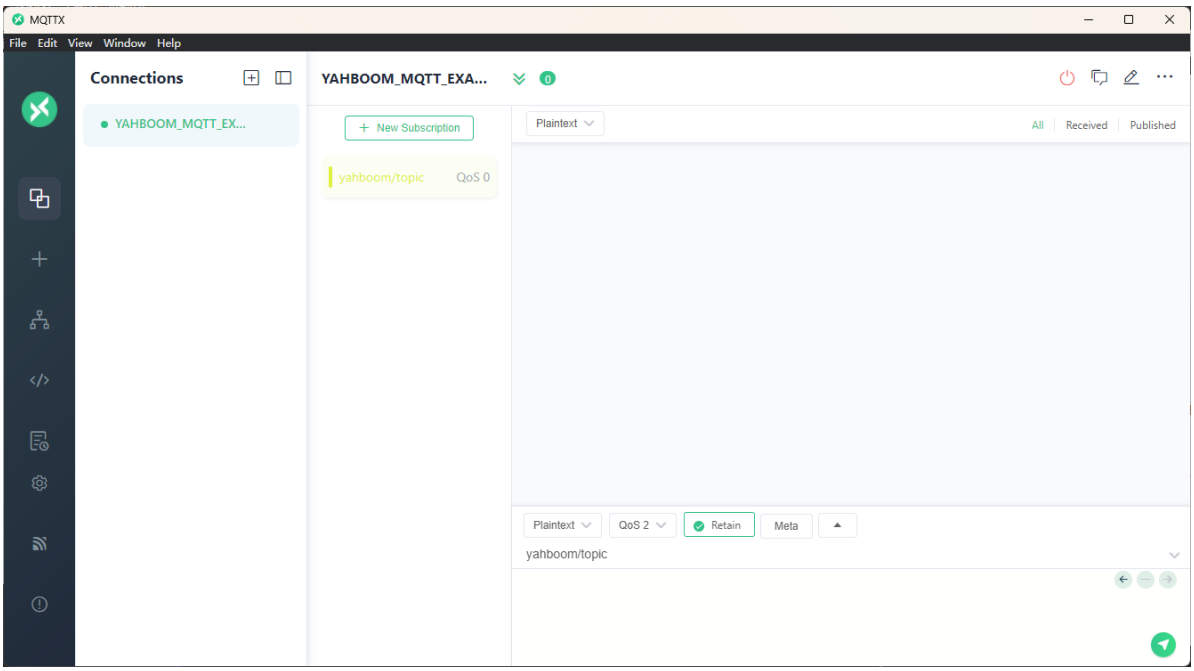
```
# WiFi配置参数 / WiFi configuration parameters
WIFI_SSID = "WIFI SSID"          # WiFi名称 / WiFi name
WIFI_PASSWORD = "WIFI ASSWORD" # WiFi密码 / WiFi password
```

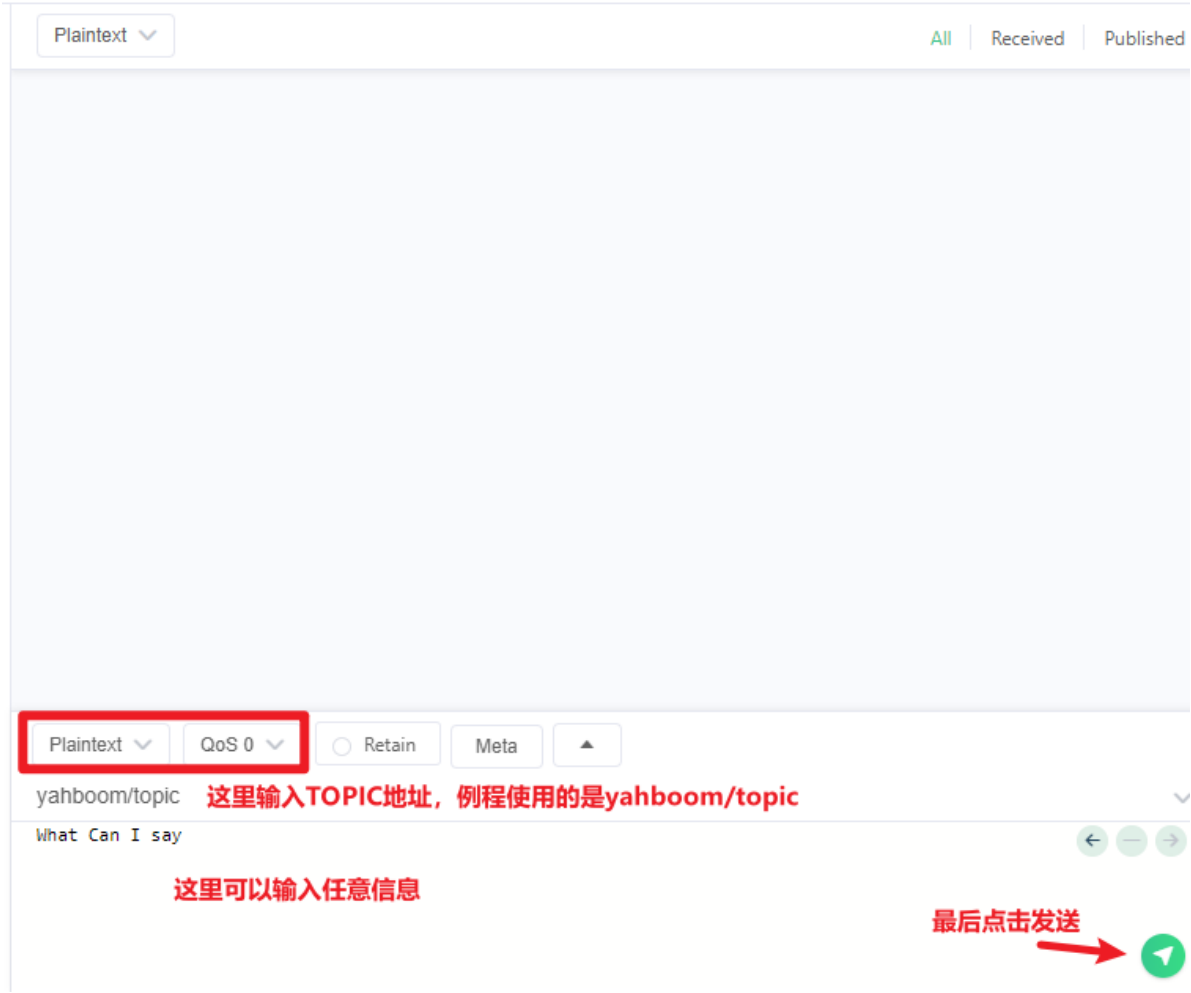
点击左下角运行按钮启动K230。等待WIFI连接

然后我们需要打开MQTTX。该软件的安装与汉化教程请参考上一节MQTT-发布者的内容

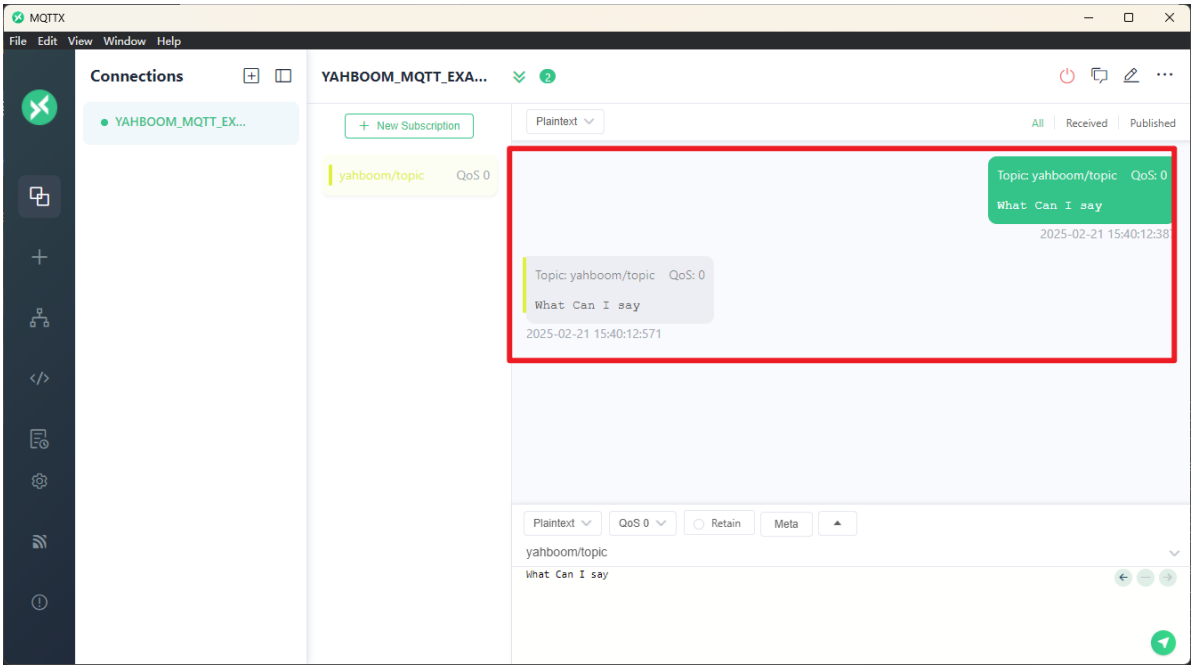
我们按照上一节的步骤，链接至公共的broker，然后创建一个yahboom/topic的订阅

> 如果你是从上一节过来的，MQTTX还没关，那就不需要额外操作了，因为这里的步骤和上一节是完全一致的





我们可以看到MQTTX这边出现了我们发送的内容

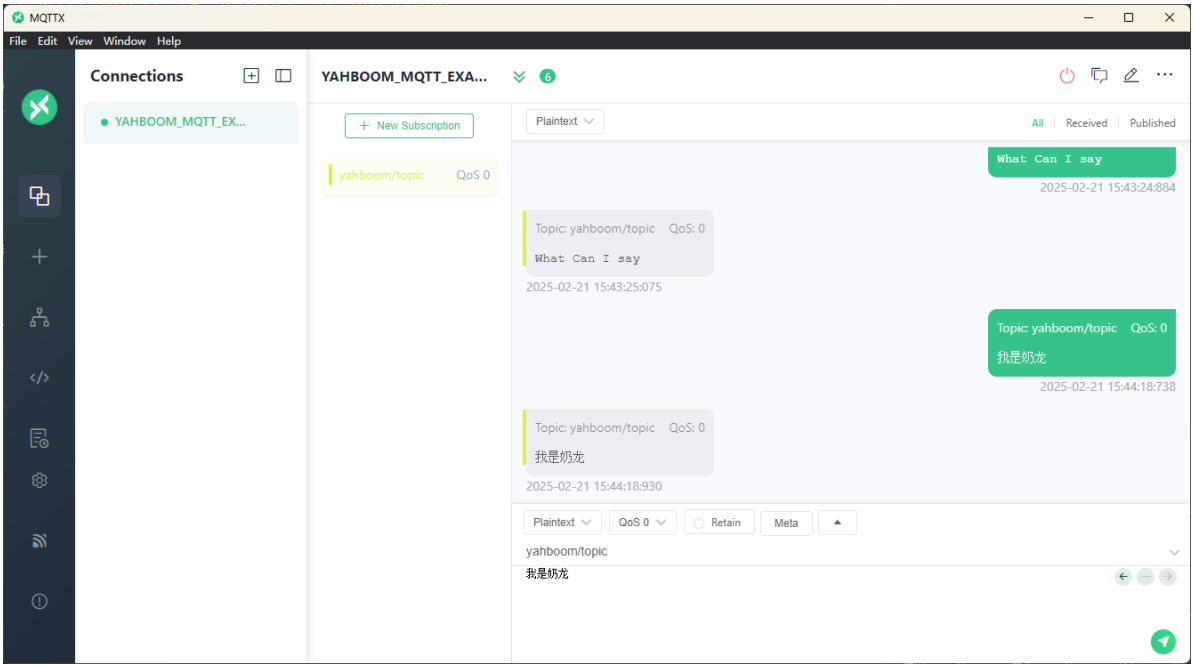


同样，K230的串行终端也输出了这个内容

```
Topic: b'yahboom/topic', Message: b'What Can I say'
```

可以看到这里输出的Message是以b开头的格式，这种情况下中文会出现乱码。

所以我们可以修改例程代码中的msg改为msg.decode()，这样就可以正常接收中文了




```
连接WIFI: Yahboom.. Connecting..
WIFI连接成功 WIFI Connected!
subscribe success!
Topic: b'yahboom/topic', Message: 我是奶龙
```

代码讲解

完整注释和代码请参考文件【源码汇总 / 11.Network / 06.mqtt/ mqtt_subscribe.py】

1. 模块导入部分：

```
from mqtt import MQTTClient  # 导入MQTT客户端模块 / Import MQTT client module
import network  # 导入网络模块，用于WiFi连接 / Import network module for WiFi
connection
import os       # 导入操作系统模块 / Import operating system module
import machine # 导入硬件控制模块 / Import hardware control module
import time     # 导入时间模块，用于延时操作 / Import time module for delays
```

这部分导入了实现MQTT客户端功能所需的核心模块，包括MQTT通信、网络连接、系统操作、硬件控制和时间控制等功能。

2. 配置参数：
   代码定义了两组重要的配置参数：

- WiFi连接参数：WIFI_SSID和WIFI_PASSWORD
- MQTT服务器参数：使用了公共的MQTT服务器broker.emqx.io，端口1883，以及自定义的主题"yahboom/topic"

3. WiFi连接函数：

```
def connect_wifi(ssid, password):
    """
    连接WiFi并返回IP地址
    Connect to WiFi and return IP address

    参数 / Parameters:
    ssid: WiFi名称 / WiFi name
    password: WiFi密码 / WiFi password

    返回 / Returns:
    str: IP地址 / IP address
    """
```

这个函数实现了WiFi连接功能：

- 创建WiFi站点对象
- 使用提供的认证信息连接WiFi
- 通过轮询等待直到获取到有效IP地址
- 返回获取到的IP地址

4. MQTT消息回调函数：

```
def on_message(topic, msg):
    print("Topic: {}, Message: {}".format(topic, msg.decode()))
```

这是一个简单的消息处理回调函数，当收到MQTT消息时会被调用，它将打印出消息的主题和内容。

5. 主程序流程：

- 首先连接WiFi网络
- 创建MQTT客户端实例，使用"YAHBOOM-K230"作为客户端ID
- 连接到MQTT服务器
- 设置消息回调函数
- 订阅指定的MQTT主题
- 进入无限循环，持续检查新消息
- 程序结束时断开MQTT连接（实际上这行代码永远不会执行，因为前面是无限循环）